

Universidad de Costa Rica

I Semestre - 2026

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0123 P.I. de Redes y Sistemas Operativos

Docentes:

Francisco Arroyo

Maeva Murcia

Configuración de las interfaces de red

Ariadna Ardila Gutiérrez C4C646

Juan José González Márquez - C4F588

Juan Loaiza B74200

Jeferson Marín C24549

Reconocimiento de Interfaces de Red

Para identificar las interfaces presentes en el sistema se utilizaron los siguientes comandos:

- ip a
- ip route
- nmcli device status

Interfaces Detectadas

Las interfaces encontradas en el sistema fueron las siguientes:

Interfaz	Tipo	Estado	Función
lo	Loopback	Activa	Comunicación interna del sistema
eno1	Ethernet	Inactiva	Conexión a red privada
wlp4s0	Wi-Fi	Activa	Conexión a red pública

Análisis de la Configuración

1. Interfaz Pública

La interfaz wlp4s0 corresponde a la conexión inalámbrica activa del sistema.

Información obtenida:

Parámetro	Valor
Interfaz	wlp4s0
Tipo	Wi-Fi
Dirección IP	192.168.0.111
Gateway	192.168.0.1
Método de configuración	DHCP

La ruta por defecto encontrada en el sistema fue:

default via 192.168.0.1 dev wlp4s0

Esto indica que la interfaz wlp4s0 es la encargada de la salida a Internet y por lo tanto representa la red pública.

2. Interfaz Privada

La interfaz eno1 corresponde a la conexión Ethernet del equipo.

Actualmente la interfaz se encuentra en estado:

NO-CARRIER

La interfaz identificada fue:

Parámetro	Valor
Interfaz	eno1
Tipo	Ethernet
Estado	Inactiva
Uso esperado	Red privada

Configuración Propuesta

Para que el servidor intermediario funcione correctamente se propone la siguiente configuración:

Interfaz	Red	Configuración
wlp4s0	Pública	DHCP
eno1	Privada	IP estática

Ejemplo de configuración para la red privada:

Parámetro	Valor
Dirección IP	10.0.0.1
Máscara	255.255.255.0

Configuración manual en Linux:

- `sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev eno1`
- `sudo ip link set eno1 up`

Funcionamiento Esperado:

Con esta configuración el equipo podría funcionar como intermediario entre ambas redes:

- `wlp4s0` manejar la conexión hacia Internet.
- `eno1` permite conectarse hacia dispositivos de una red privada.